

מדיניות המרכז הרפואי הדסה פרוטוקול הטיפול באינסולין בהיפרגליקמיה בפגים מספר: 02-02-05-23			המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה פסיכודו של ארגון נשות הדסה
הספר: 02 – שרותי רפואה		התחום: 02 – מחלקות אשפוז	
הנושא: 05- ילדים וילודים		הפרוטוקול: 23 -הטיפול באינסולין בהיפרגליקמיה בפגים	
מהדורה: ראשונה		פרסום: אוגוסט 2024	עמוד 1 מתוך 5
הנוהל נכתב ע"י: ד"ר נעה אופק-שלומאי, מנהלת מחלקת פגים וילודים ע"כ			
הנוהל אושר ע"י: פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן, מנהלת המחלקה לניאונטולוגיה			
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן , מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, המערך לאיכות ובטיחות			
תחומי האקרדיטציה: COP 3 (מהדורה 7 JCI).			
הנוהל מיועד לנשים ולגברים כאחד			

1. מבוא

היפרגליקמיה הינה תופעה נפוצה בקרב ילודים במשקל נמוך מאד (>1500 גרם, VLBW) ובקרב פגים צעירים שנולדו לפני שהשלימו את השבוע ה-28 להריון. מתן עירוי גלוקוז הינו הכרחי למתן תזונה, ולמניעת היפוגליקמיה בקרב אוכלוסייה זו, אך בשל יכולת התמודדות נמוכה עם עומס הגלוקוז הניתן כתוצאה מהפגות הקיצונית, תינוקות אלו מועדים להיפרגליקמיה (1).

הגדרה: היפרגליקמיה מוגדרת בדרך כלל כרמת גלוקוז של <150 מ"ג לד"ל. עם זאת, במחקרים שונים הוגדרו רמות סוכר שונות כסף לאבחנה של היפרגליקמיה, ובחלק מהמחקרים היפרגליקמיה מחולקת על פי דרגות חומרה (2, 3). היפרגליקמיה נמצאה כקשורה עם תוצאים ארוכי טווח פחות טובים באוכלוסיית הפגים בעלי משקל נמוך מאד (4, 5).

שכיחות: שכיחות היפרגליקמיה משתנה בספרות בהתאם להגדרות. בעבודות גדולות בהן ניטרו סוכר בצורה רצופה נמצאה שכיחות של 32-80% היפרגליקמיה בשבוע הראשון לחיים (3, 6). ההיפרגליקמיה חולפת בדרך כלל עד גיל שבועיים, ככל הנראה בגלל שיפור בהפרשת אינסולין (6).

פתוגנזה: הפרשת אינסולין בתגובה להיפרגליקמיה היא תקינה ברוב הפגים. ישנם מספר גורמים התורמים לפתוגנזה של היפרגליקמיה בפגים.

א. פגיעה בעיבוד של פרואינסולין לאינסולין בתאי בטא בלבלב. מסיבה זו מופרש יותר פרואינסולין שהוא פחות פוטנטי מאינסולין.

ב. הפחתה בכמות חיישני האינסולין ברקמה הפריפרית.

ג. דיכוי לא מספק של הפרשת גלוקוז מהכבד בזמן מתן עירוי סוכר, משני להפחתה בסיגנלים הכבדיים לאינסולין (7).

גורמי סיכון להיפרגליקמיה בפגים (3, 7, 8)

א. גיל הריון נמוך

ב. משקל לידה נמוך

ג. מתן ממושך של הזנת על תוך ורידית

ד. מתן < 6 מ"ג לקילו לדקה של גלוקוז תוך ורידי

ה. כאב

ו. תרופות: סטרואידים, תאופילין

ז. ספסיס



השלכות היפרגליקמיה בפגים:

- א. סיבוכים קצרי טווח:
1. תמותה מוגברת – עד 40% בהיפרגליקמיה ממושכת. (5, 6)
 2. IVH(6)
 3. ספסיס – חיידקי ופטרייתי
 4. NEC
 5. PVL- היפרגליקמיה לאחר היום הראשון בחיים נמצאה קשורה בפגיעה בחומר הלבן בterm. (9)
 6. אשפוז ממושך
- ב. סיבוכים ארוכי טווח:
1. תוצאים התפתחותיים פחות טובים (10).
 2. הפרעות בגדילה – משקל, אורך והיקף ראש (11)

2. מטרה

מטרת הנוהל הינה קביעת כללים אחידים לטיפול בהיפרגליקמיה בפגים.

3. חלות

צוות רפואי וצוות סיעודי במחלקת פגים.

4. סמכות ואחריות

4.1. בסמכות הצוות הרפואי:

- 4.1.1. להחליט על התחלת הזלפת סוכר לילודים ופגים;
- 4.1.2. להחליט על ריכוז הסוכר המוזלף;
- 4.1.3. להחליט על התחלת טיפול באינסולין;
- 4.1.4. להחליט על מינון האינסולין;

4.2. באחריות הצוות הרפואי:

- 4.2.1. לתת הוראה רפואית בדבר התחלת מתן טיפול בהזלפת סוכר;
- 4.2.2. לתת הוראה רפואית בדבר התחלת טיפול בתמיסת אינסולין;

4.3. בסמכות הצוות הסיעודי:

- 4.3.1. להכין את התמיסה המכילה אינסולין;
- 4.3.2. להזליף לוריד הילוד את התמיסה המכילה אינסולין;

4.4. באחריות הצוות הסיעודי:

- 4.4.1. ליישם הוראה רפואית בדבר התחלת טיפול בהזלפת סוכר;
- 4.4.2. ליישם הוראה רפואית בדבר התחלת טיפול בתמיסת אינסולין;
- 4.4.3. לדווח על כל מקרה חריג;

5. הגדרות

- 5.1. "היפרגליקמיה": רמת גלוקוז הגבוהה מ 150 מיליגרם לדציליטר (8.3 ממול/ליטר)
- 5.2. "פג": תינוק הנולד בטרם מלאו 37 שבועות הריון.

6. התוויות

6.1. התוויה לתחילת טיפול באינסולין- גלוקוז < 215 מ"ג% למשך 4 שעות לפחות.

7. התוויות נגד

7.1. אין להתחיל טיפול באינסולין כאשר רמות הסוכר נמוכות מ 200 מ"ג%.

8. שיטה

8.1. מניעה:

- 8.1.1. מתן הזנת על תוך ורידית עם אחוזי חלבון מספקים, עד 4 גרם לקילו מפחיתה ב67% את הסיכון להיפרגליקמיה, בעיקר חשוב בהומאוסטזיס של גלוקוז ארגינין וגלוטמין(12) .
- 8.1.2. הגבלת קצב מתן הגלוקוז.
- 8.1.3. הזנת על עם תכולת שומן גבוהה.
- 8.1.4. התחלת כלכלה אנטרלית מוקדמת והגעה מוקדמת לכלכלה מלאה(13) .

8.2. טיפול:

- 8.2.1. טיפול בגורמים נוספים המחמירים את ההיפרגליקמיה- כאב, סטרס, ספסיס, תרופות.
- 8.2.2. הפחתת קצב מתן הסוכר- מתאים ביותר כצעד ראשון(14). יש לשמור על מתן גלוקוז בקצב של מינימום 6 מ"ג לקילו לדקה, על מנת לספק את הדרישות האנרגטיות והמטבוליות בפגים צעירים(15). בפגים צעירים מאוד, קצב מתן הסוכר הנדרש אף נמוך מהנ"ל.
- 8.2.3. טיפול באינסולין – טיפול באינסולין בפגים עם היפרגליקמיה נמצא כמפחית תמותה(6). אינסולין משפר את ניצול הסוכר הקיים, ועל כן משפר את ה intake הקלורי והגדילה(16).
- 8.2.3.1. אינדיקציה לתחילת טיפול באינסולין- גלוקוז < 215 מ"ג% למשך 4 שעות לפחות.
- 8.2.3.2. מינון התחלתי של אינסולין- המינון ההתחלתי המקובל הוא 0.01-0.05 יחידות לק"ג של regular insulin בשעה. בפגים מאד צעירים הפינוי המטבולי של אינסולין הוא מהיר יותר ולכן לעיתים הם נזקקים למינונים גבוהים יותר.(8)
- 8.2.3.3. ערך יעד של גלוקוז- אין ערך אחיד ומוסכם בספרות. הערכים המקובלים ברוב הפגיות הן 72-144 מ"ג%. (16, 17)
- 8.2.3.4. ניטור רמות הגלוקוז:
 - 8.2.3.4.1. לאחר תחילת הטיפול באינסולין יש לנטר את רמת הגלוקוז בדם כל שעה עד הגעה לערכי המטרה.
 - 8.2.3.4.2. לאחר הגעה לערכי המטרה יש לבדוק את רמת הסוכר כל 3 שעות (2-4 שעות בתלות במידת היציבות של התינוק).
 - 8.2.3.4.3. לאחר שינוי במינון האינסולין יש לבדוק את רמת הגלוקוז בדם כעבור שעה.
 - 8.2.3.5. על מנת למנוע "הדבקות" של האינסולין למערכת צינורות הפלסטיק של העירוי, יש "לאתחל" את הצנרת על ידי שטיפה של המערכת ב-20 מ"ל של תמיסת אינסולין מוכנה.

8.3. דיווח ועדכון:

8.3.1. על הרופא המטפל :

8.3.1.1. לתעד ברשומה הרפואית את ההחלטה למתן אינסולין;

8.3.1.2. לתעד את התגובה, המשך המתן והפסקת הטיפול באינסולין;

8.3.2. על האחות מרכזת הטיפול:

8.3.2.1. לתעד את הזלפת התמיסה המכילה אינסולין;

8.3.2.2. לתעד את ערכי הסוכר לפני במהלך ולאחר הזלפת האינסולין;

9. הכשרה והטמעה

1.1. המייל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.

1.2. העובדים ידרשו לחתום על קריאת הנוהל.

1.3. הדרכה בנוגע לנהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.

1.4. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

10. סימוכין

1. Ramel S, Rao R. Hyperglycemia in Extremely Preterm Infants. Neoreviews. 2020;21(2):e89-e97.
2. Jagła M, Szymońska I, Starzec K, Kwinta P. Preterm Glycosuria - New Data from a Continuous Glucose Monitoring System. Neonatology. 2018;114(1):87-92.
3. Szymońska I, Jagła M, Starzec K, Hrciar K, Kwinta P. THE INCIDENCE OF HYPERGLYCAEMIA IN VERY LOW BIRTH WEIGHT PRETERM NEWBORNS. RESULTS OF A CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING STUDY--PRELIMINARY REPORT. Dev Period Med. 2015;19(3 Pt 1):305-12.
4. Ramel SE, Demerath EW, Gray HL, Younge N, Boys C, Georgieff MK. The relationship of poor linear growth velocity with neonatal illness and two-year neurodevelopment in preterm infants. Neonatology. 2012;102(1):19-24.
5. Stensvold HJ, Strommen K, Lang AM, Abrahamsen TG, Steen EK, Pripp AH, et al. Early Enhanced Parenteral Nutrition, Hyperglycemia, and Death Among Extremely Low-Birth-Weight Infants. JAMA Pediatr. 2015;169(11):1003-10.
6. Zamir I, Tornevi A, Abrahamsson T, Ahlsson F, Engström E, Hallberg B, et al. Hyperglycemia in Extremely Preterm Infants-Insulin Treatment, Mortality and Nutrient Intakes. J Pediatr. 2018;200:104-10.e1.
7. Louik C, Mitchell AA, Epstein MF, Shapiro S. Risk factors for neonatal hyperglycemia associated with 10% dextrose infusion. Am J Dis Child. 1985;139(8):783-6.
8. Collins JW, Jr., Hoppe M, Brown K, Edidin DV, Padbury J, Ogata ES. A controlled trial of insulin infusion and parenteral nutrition in extremely low birth weight infants with glucose intolerance. J Pediatr. 1991;118(6):921-7.
9. Alexandrou G, Skiöld B, Karlén J, Tessma MK, Norman M, Adén U, et al. Early hyperglycemia is a risk factor for death and white matter reduction in preterm infants. Pediatrics. 2010;125(3):e584-91.
10. van der Lugt NM, Smits-Wintjens VE, van Zwieten PH, Walther FJ. Short and long term outcome of neonatal hyperglycemia in very preterm infants: a retrospective follow-up study. BMC Pediatr. 2010;10:52.
11. Ramel SE, Long JD, Gray H, Durrwachter-Erno K, Demerath EW, Rao R. Neonatal hyperglycemia and diminished long-term growth in very low birth weight preterm infants. J Perinatol. 2013;33(11):882-6.
12. Burgess L, Morgan C, Mayes K, Tan M. Plasma arginine levels and blood glucose control in very preterm infants receiving 2 different parenteral nutrition regimens. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(2):243-53.
13. Tottman AC, Bloomfield FH, Cormack BE, Harding JE, Mohd Slim MA, Weston AF, et al. Relationships Between Early Nutrition and Blood Glucose Concentrations in Very Preterm Infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(6):960-6.
14. Alsweiler JM, Kuschel CA, Bloomfield FH. Survey of the management of neonatal hyperglycaemia in Australasia. J Paediatr Child Health. 2007;43(9):632-5.

עמוד 5 מתוך 5	הטיפול באינסולין בהיפרגליקמיה בפגים	02-02-05-23	
---------------	-------------------------------------	-------------	--

15. Ogilvy-Stuart AL, Beardsall K. Management of hyperglycaemia in the preterm infant. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2010;95(2):F126-31.
16. Alsweiler JM, Harding JE, Bloomfield FH. Tight glycemic control with insulin in hyperglycemic preterm babies: a randomized controlled trial. Pediatrics. 2012;129(4):639-47.
17. Morgan C. The potential risks and benefits of insulin treatment in hyperglycaemic preterm neonates. Early Hum Dev. 2015;91(11):655-9.

11. נספחים

אין